



Hardware per la Computer Graphics: Evoluzione e Architetture

Il supporto hardware è l'elemento che ha permesso alla Computer Graphics di passare da semplici linee vettoriali a mondi 3D fotorealistici. Questa sezione analizza come i dispositivi si sono evoluti per gestire carichi di calcolo sempre più massicci.

Indice

- [Hardware per la Computer Graphics: Evoluzione e Architetture](#)
 - [Indice](#)
 - [1. Evoluzione dei Dispositivi di Visualizzazione](#)
 - [2. Il Sistema Grafico Moderno](#)
 - [3. La Rivoluzione della GPU \(Graphics Processing Unit\)](#)
 - [4. Dispositivi di Input e Interazione](#)
 - [5. Standard e Astrazione Hardware](#)
-

1. Evoluzione dei Dispositivi di Visualizzazione

Storicamente, la visualizzazione è passata attraverso diverse tecnologie chiave:

- **Sistemi Vettoriali (Random Scan):** Caratteristici degli anni '60 e '70, questi monitor disegnavano le immagini come una serie di segmenti di linea. Non esisteva il concetto di pixel; il raggio catodico si muoveva seguendo direttamente le coordinate dei vettori.
 - **Sistemi Raster (Raster Scan):** È la tecnologia alla base dei moderni monitor (CRT, LCD, Plasma, LED). L'immagine è una matrice di punti chiamati **pixel**. Il raggio (o il segnale digitale) scansiona lo schermo riga per riga (scanline).
-

2. Il Sistema Grafico Moderno

Un'architettura hardware dedicata alla grafica si compone di elementi specifici che lavorano in parallelo:

- **Video Controller:** Si occupa di leggere costantemente il contenuto della memoria grafica e inviare i segnali al monitor per il refresh dell'immagine.
 - **Frame Buffer (Video Memory):** Una porzione di RAM dedicata a contenere il valore cromatico di ogni pixel.
 - La **Risoluzione** è determinata dal numero di pixel memorizzabili (es. 1920x1080).
 - La **Profondità di bit** determina quanti colori diversi può assumere un pixel (es. 24 bit per il True Color, ovvero 8 bit per canale R, G, B).
 - **Display Processor (Graphics Accelerator):** Un'unità che scarica la CPU dal compito di convertire le primitive geometriche (punti, linee) in pixel nel frame buffer.
-

3. La Rivoluzione della GPU (Graphics Processing Unit)

La GPU rappresenta il salto evolutivo definitivo. A differenza della CPU, progettata per la logica sequenziale complessa, la GPU è ottimizzata per il **calcolo parallelo**.

- **Parallelismo Massivo:** Una GPU moderna contiene migliaia di core semplificati che eseguono la stessa operazione su dati diversi (SIMD - Single Instruction, Multiple Data). Questo è ideale per la grafica, dove bisogna calcolare il colore di milioni di pixel contemporaneamente.
 - **Pipeline Programmabile:** Mentre i primi acceleratori avevano funzioni fisse, le GPU moderne permettono di programmare fasi specifiche (Vertex e Fragment Processing) tramite gli **Shader**.
-

4. Dispositivi di Input e Interazione

L'hardware grafico non è solo output. Per la grafica interattiva sono fondamentali:

- **Dispositivi di puntamento:** Mouse, tavolette grafiche e touch screen.
 - **Scanner e Digitalizzatori:** Per trasformare oggetti fisici in modelli matematici 3D (scansione laser, fotogrammetria).
 - **Dispositivi VR/AR:** Visori e sensori di tracciamento del movimento che richiedono latenze bassissime per evitare il "motion sickness".
-

5. Standard e Astrazione Hardware

Per evitare che i programmatori debbano scrivere codice diverso per ogni scheda video (NVIDIA, AMD, Intel), si utilizzano le **API Grafiche**:

- **Livello di Astrazione:** Librerie come **OpenGL** e **WebGL** agiscono come intermediari. Il programmatore invia comandi standard e il driver della scheda video li traduce in istruzioni specifiche per l'hardware.
- **Vantaggi:** Questo garantisce la portabilità del software su diverse piattaforme (Windows, Linux, Mobile) e permette di sfruttare l'accelerazione hardware direttamente dal browser.